LAB-PROTOKOLL · TSM2370 MATERIALTEKNIKK

Lab 1: Aksial strekktesting og nøyaktighet i tøyningsmåling

Forfatter	*[Fornavn Etternavn]*
Studentnummer	*[Studentnummer]*
Emne / program	TSM2370 Materialteknikk
Veileder	Rasmus Ullestad Relling
Institusjon / lab	Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg
Dato for forsøk	*[DD/MM/ÅÅÅÅ]*
Lab-partner(e)	*[Navn på lab-partnere]*

1. Hensikt

Bestemme hvordan en ukjent aluminiumslegering oppfører seg under en kontrollert, aksial strekkbelastning frem til brudd. Forsøket viser også hvorfor et ekstensometer trengs, i stedet for maskinens krysshodebevegelse, for å beregne tøyningen nøyaktig.

2. Teoretisk bakgrunn

Nominell spenning (σ) er den påførte aksiale kraften (F) delt på det opprinnelige tverrsnittsarealet (A_0). Nominell tøyning (ε) er endringen i lengde (ΔL) delt på den opprinnelige målelengden (L_0). Veiecellen i strekkmaskinen måler kraften nøyaktig, men tøyning beregnet fra krysshodebevegelsen inneholder feil fra klemmene og maskinrammen. Et ekstensometer måler forlengelsen direkte over målelengden. Materialet går fra lineær elastisk deformasjon over i plastisk deformasjon, med arbeidsherding, innsnevring og til slutt brudd.

2.1 Relevante formler

Nominell spenning: $\sigma = F / A_0$

Nominell tøyning: $\varepsilon = \Delta L / L_0$

Elastisitetsmodul: $E = \sigma / \varepsilon$ ***(lineært elastisk område)***

3. Materialer og utstyr

Utstyr / materiale	Mengde / spesifikasjon	Produsent	Merknader
Universell strekkmaskin	10 kN (maks. 5 kN klemmer)	Lloyd (LR 10K)	Aksialt strekk
Kamera-ekstensometer	1 stk.	Basler / Logitech	Optisk tøyningsmåling
Aluminiumsprøver (hundeben)	1 mm tykk, 12,5 mm bred	ISO-standard	Prøver av ukjent legering
Digitalt skyvelære	1 stk.	–	For L_0, bredde og tykkelse

4. Fremgangsmåte

4.1 Oppsett av forsøket

Lloyd LR 10K er utstyrt med strekk-klemmer. Kamera-ekstensometeret monteres vendt mot prøven og sporer optiske tøyningsmarkører på måleseksjonen. Aluminiumsprøven sentreres i klemmene.

4.2 Trinnvis gjennomføring

1. Ta sikkerhetsforholdsregler og sørg for at sikkerhetsskjermene på strekkmaskinen er på plass.
2. Bruk digitalt skyvelære til å måle opprinnelig målelengde (L_0) og bredde og tykkelse på den utstansede aluminiumsprøven.
3. Legg inn målt L_0 i programvaren til ekstensometeret og spenn prøven godt fast i klemmene.
4. Start strekktesten med angitt krysshodehastighet.
5. Kjør testen til prøven bryter helt.
6. Eksporter rådata for kraft og forlengelse fra LR 10K-programvaren.
7. Rydd arbeidsstasjonen og kast aluminiumsbitene på en sikker måte.

5. Resultater og målinger

Parameter / måling	Verdi	Enhet
Flytegrense (maskinbevegelse)		MPa
Flytegrense (ekstensometer)		MPa
Strekkfasthet (UTS)		MPa
Elastisitetsmodul (maskinbevegelse)		GPa
Elastisitetsmodul (ekstensometer)		GPa

5.1 Beregninger

Beregn flytegrense, strekkfasthet (UTS) og elastisitetsmodul (E) for begge datasettene (maskinbevegelse og ekstensometer). Bruk resultatene til å identifisere den ukjente aluminiumslegeringen.

5.2 Grafer / diagrammer

[Sett inn diagram eller figur her, med navn på aksene og enheter. Plotting kan gjøres i Python eller Excel.]

6. Diskusjon

6.1 Tolkning av resultater

Diskuter forskjellen i den lineære elastiske stigningen (E) mellom de to kurvene. Forklar hvorfor ekstensometeret er nødvendig for å få sanne materialegenskaper, og bruk de målte egenskapene til å bestemme den ukjente aluminiumslegeringen.

6.2 Feilanalyse

Systematiske feil: *[Feilkilde 1]*

Tilfeldige feil: *[Feilkilde 1]*

7. Konklusjon

[Oppsummer de viktigste funnene og svar på spørsmålet i hensikten.]

8. Referanser

- [1] Häll, K. (2026). Materials Science & Engineering: Practical Characterization. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [2] Institutt for realfag og industrisystemer (2026). TSM2370 Materialteknikk 2026, kursmateriell. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [3] USN Kongsberg Mechanical Engineering Lab (2026). Utstyrsveiledninger (Lloyd LR 10K, Matsuzawa MXT50). github.com/ravo10/USN-kongsberg-lab-mech

9. Vedlegg

9.1 Rådata

[Rådatatabeller eller måleskjemaer]

9.2 Ekstra figurer

[Flere grafer, bilder eller skisser]

Dato: _____ Signatur: _____

Jeg bekrefter at denne protokollen er skrevet selvstendig og sannferdig.

LAB-PROTOKOLL · TSM2370 MATERIALTEKNIKK

Lab 2: Termisk behandling og bråkjølingsgrad

Forfatter	*[Fornavn Etternavn]*
Studentnummer	*[Studentnummer]*
Emne / program	TSM2370 Materialteknikk
Veileder	Rasmus Ullestad Relling
Institusjon / lab	Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg
Dato for forsøk	*[DD/MM/ÅÅÅÅ]*
Lab-partner(e)	*[Navn på lab-partnere]*

1. Hensikt

Måle lokal motstand mot plastisk deformasjon (Vickers-hardhet) i ulike mikrostrukturer i Sølvstål 2210 (1.2210 / 115CrV3, et høykarbon verktøystål). Forsøket viser hvordan bråkjølingsmediet (kaldt vann vs. varmt vann eller olje) og den termiske behandlingen bestemmer de endelige mekaniske egenskapene.

2. Teoretisk bakgrunn

Hardhet korrelerer sterkt med et materiales flytegrense. Forsøket bruker to adskilte termiske enheter:

- **Hovedovn for austenitisering (810 °C):** Prøve B, C og D plasseres alle først i hovedovnen på 810 °C, innenfor herdeområdet i databladene for 1.2210 (780–840 °C), og holdes der i 15–30 minutter. Matrisen omdannes til austenitt (γ, FCC), og det meste av karbonet løses opp i jerngitteret. Fordi stålet har ca. 1,15 % karbon, blir litt karbid igjen uoppløst. Det er normalt for et høykarbon verktøystål og gir slitestyrke; mye høyere temperatur ville gitt kornvekst og større fare for sprekker.
- **Bråkjøling (kaldt vann vs. varmt vann eller olje):** Prøve B og C kjøles raskt, direkte fra 810 °C. Rask bråkjøling hindrer karbondiffusjon og tvinger FCC-austenitten over i et romsentrert tetragonalt (BCT) gitter: martensitt, den hardeste og mest sprø mikrostrukturen. Et 20 °C kaldtvannsbad (prøve B) gir kraftigere bråkjøling enn 70 °C varmt vann eller olje (prøve C). 1.2210 er et stål med liten herdedybde, så ved den langsommere bråkjølingen av prøve C kan en del av austenitten omdannes til mykere perlitt eller bainitt før martensitt rekker å dannes. Forvent at prøve C er klart mykere enn prøve B.
- **Isoterm gløding og luftavkjøling (600 °C-ovn → ~20 °C luft):** Prøve D bråkjøles IKKE i væske. Etter austenitisering ved 810 °C flyttes den direkte til en sekundærovn på 600 °C og holdes der i 15–30 minutter. Fordi 600 °C er godt over martensitt-starttemperaturen (Ms), diffunderer karbonet raskt, og austenitten omdannes helt til myk, duktil perlitt (ferritt + sementitt). Når omdanningen er ferdig, tas prøven ut og luftavkjøles på et varmebestandig underlag til romtemperatur (~20 °C) for håndtering og hardhetsmåling.

2.1 Relevante formler

Vickers-hardhet: $HV = 1{,}8544 \cdot F / d^2$

Middeldiagonal: $d = (d_1 + d_2) / 2$

Enheter: ***F i kgf, d i mm. Denne laben bruker HV1 (F = 1 kgf).***

3. Materialer og utstyr

Utstyr / materiale	Mengde / spesifikasjon	Produsent / kvalitet	Merknader
Høykarbon stålblokker	Klargjorte biter (Sølvstål 2210)	1.2210 / 115CrV3	4 klargjorte prøver per gruppe
Laboratorieovner	Hovedovn (810 °C) og sekundærovn (600 °C)	–	Austenitisering (810 °C) og isoterm gløding (600 °C)
Stasjoner for bråkjøling	20 °C vann, 70 °C vann, olje	–	Ulik bråkjølingsgrad
Vickers hardhetsmåler	1 stk.	Matsuzawa (MXT50)	HV1 (1 kgf), 15 s holdetid
Poleringsutstyr	Etter behov	–	Klargjøre overflaten for inntrykk

4. Fremgangsmåte

4.1 Oppsett av forsøket

Fire klargjorte blokker av Sølvstål 2210 (A, B, C, D) deles ut. Hovedovnen forvarmes til 810 °C for austenitisering av prøve B, C og D. Bråkjølingsbadene bringes til riktig temperatur (20 °C vann og 70 °C varmt vann eller olje). En sekundærovn forvarmes til 600 °C for isoterm gløding av prøve D. Hardheten måles på Matsuzawa MXT50; se utstyrsveiledningen på github.com/ravo10/USN-kongsberg-lab-mech.

4.2 Trinnvis gjennomføring

1. Ta sikkerhetsforholdsregler og ta på varmebestandig verneutstyr (hansker, tenger, ansiktsskjerm). Ha lokket til oljebadet innen rekkevidde.
2. **Prøve A (referanse):** Mål referansehardheten (Vickers) på den klargjorte, ubehandlede stålblokken.
3. **Prøve B (bråkjøling i kaldt vann):** Plasser prøven i hovedovnen på 810 °C og hold i 15–30 minutter. Bråkjøl raskt i 20 °C kaldt vann, og beveg prøven rundt i badet med tangen. Poler og mål Vickers-hardheten.
4. **Prøve C (redusert bråkjøling):** Plasser prøven i hovedovnen på 810 °C og hold i 15–30 minutter. Bråkjøl i 70 °C varmt vann ELLER bråkjølingsolje. Poler og mål Vickers-hardheten.
5. **Prøve D (isoterm gløding ved 600 °C og luftavkjøling):** Plasser prøven i hovedovnen på 810 °C og hold i 15–30 minutter. Flytt den direkte til sekundærovnen på 600 °C og hold i 15–30 minutter for fullstendig perlittomdanning. Ta den ut og la den luftavkjøles på et varmebestandig underlag til romtemperatur (~20 °C). Poler og mål Vickers-hardheten.
6. Noter alle hardhetsmålinger og rydd testutstyret.

5. Resultater og målinger

Parameter / måling	Verdi	Enhet
Prøve A hardhet (referanse, ubehandlet)		HV1
Prøve B hardhet (810 °C → 20 °C vann)		HV1
Prøve C hardhet (810 °C → 70 °C vann / olje)		HV1
Prøve D hardhet (810 °C → 600 °C gløding → 20 °C luft)		HV1

5.1 Beregninger

Noter Vickers-hardheten for alle fire prøvene i tabellen. Lager du flere inntrykk per prøve, oppgi middelverdien.

5.2 Grafer / diagrammer

[Sett inn diagram eller figur her, med navn på aksene og enheter. Plotting kan gjøres i Python eller Excel.]

6. Diskusjon

6.1 Tolkning av resultater

Sammenlign prøve B (kaldt vann) og prøve C (varmt vann eller olje) for å forklare bråkjølingsgrad og kjølehastighet i høykarbon verktøystål, og om prøve C ble fullt herdet. Sammenlign prøve B (martensitt) og prøve D (810 °C → 600 °C i 15–30 min, så luftavkjølt) for å forklare hvordan kjøleveien styrer faseomdanningen (BCT-martensitt vs. perlitt) og den endelige hardheten.

6.2 Feilanalyse

Systematiske feil: *[Feilkilde 1]*

Tilfeldige feil: *[Feilkilde 1]*

7. Konklusjon

[Oppsummer de viktigste funnene og svar på spørsmålet i hensikten.]

8. Referanser

- [1] Häll, K. (2026). Materials Science & Engineering: Practical Characterization. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [2] Institutt for realfag og industrisystemer (2026). TSM2370 Materialteknikk 2026, kursmateriell. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [3] USN Kongsberg Mechanical Engineering Lab (2026). Utstyrsveiledninger (Lloyd LR 10K, Matsuzawa MXT50). github.com/ravo10/USN-kongsberg-lab-mech

9. Vedlegg

9.1 Rådata

[Rådatatabeller eller måleskjemaer]

9.2 Ekstra figurer

[Flere grafer, bilder eller skisser]

Dato: _____ Signatur: _____

Jeg bekrefter at denne protokollen er skrevet selvstendig og sannferdig.